Benchmark ChromeOptimizer

Comparaison de trois configurations de Chromium sur une session de navigation identique.

Configurations testées :

1. Chrome sans rien (référence)
2. Chrome avec économiseur de mémoire et d'énergie natifs
3. Chrome avec l'extension ChromeOptimizer

Date : 18/10/2026 08:24

Système : Windows-11-10.0.26300-SP0, 16 coeurs logiques, 15.6 Go de RAM

Navigateur : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36

Contenu : 22 graphiques (PNG et JSON associés), données brutes, synthèse chiffrée.

Méthodologie

Chaque configuration utilise un profil Chromium vierge et exécute exactement le même scénario, avec une graine aléatoire fixe.

Phase Navigation : ouverture de 20 onglets, un par site, défilement et mouvements de souris naturels, retours occasionnels sur des onglets précéde
Phase Inactivité : 360 s sur un seul onglet actif, les autres restent en arrière-plan.
Phase Retour sur les onglets : réactivation de chaque onglet dans un ordre aléatoire fixe, mesure du délai de reprise.
Phase Repos final : 60 s sans navigation.

Accélération : ChromeOptimizer endort les onglets après 30 minutes d'inactivité. Son horloge interne est accélérée d'un facteur 12,
ce qui équivaut à 30 minutes simulées en 2 minutes réelles. Le code de l'extension n'est pas modifié, seule Date.now() est mise à l'échelle.
Réglage de l'extension : algorithme classic, veille après 30 minutes simulées d'inactivité, cycles de 1 minute, mode adaptatif désactivé, accélération
L'économiseur natif est réglé avec les préférences Chromium correspondantes, son minuteur interne n'est pas accélérable.

Mesures : mémoire privée et working set de tout l'arbre de processus du navigateur, CPU du navigateur et du système, nombre de processus,
onglets réellement mis en veille (interrogés via l'API tabs par une extension sonde identique dans les trois cas), temps de chargement
(Navigation Timing, FCP, transfert), délai de reprise des onglets. Échantillonnage toutes les 2 secondes.

Synthèse chiffrée

Indicateur	Chrome sans rien	Économiseur Chrome	ChromeOptimizer
RAM privée moyenne (Mo)	2690	2701	1080
RAM privée pic (Mo)	3492	3526	2240
RAM phase Inactivité (Mo)	3092	3073	903
RAM phase Repos final (Mo)	3404	3432	1042
CPU moyen (%)	3.34	3.34	1.45
CPU total (s)	479.7	478.9	209.9
Processus moyens	29.6	30.7	16.0
Chargement moyen (ms)	1166	1056	1045
Chargement médian (ms)	1005	895	1072
Chargement p95 (ms)	2101	2344	1846
FCP médian (ms)	468	480	548
Échecs de chargement	1	0	1
Reprise moyenne (ms)	443	443	758
Reprise onglets en veille (ms)	n/a	n/a	758
Reprise onglets actifs (ms)	443	443	n/a
Onglets en veille (max)	0	0	19
Premier sommeil (s)	n/a	n/a	-98

Conclusions chiffrées

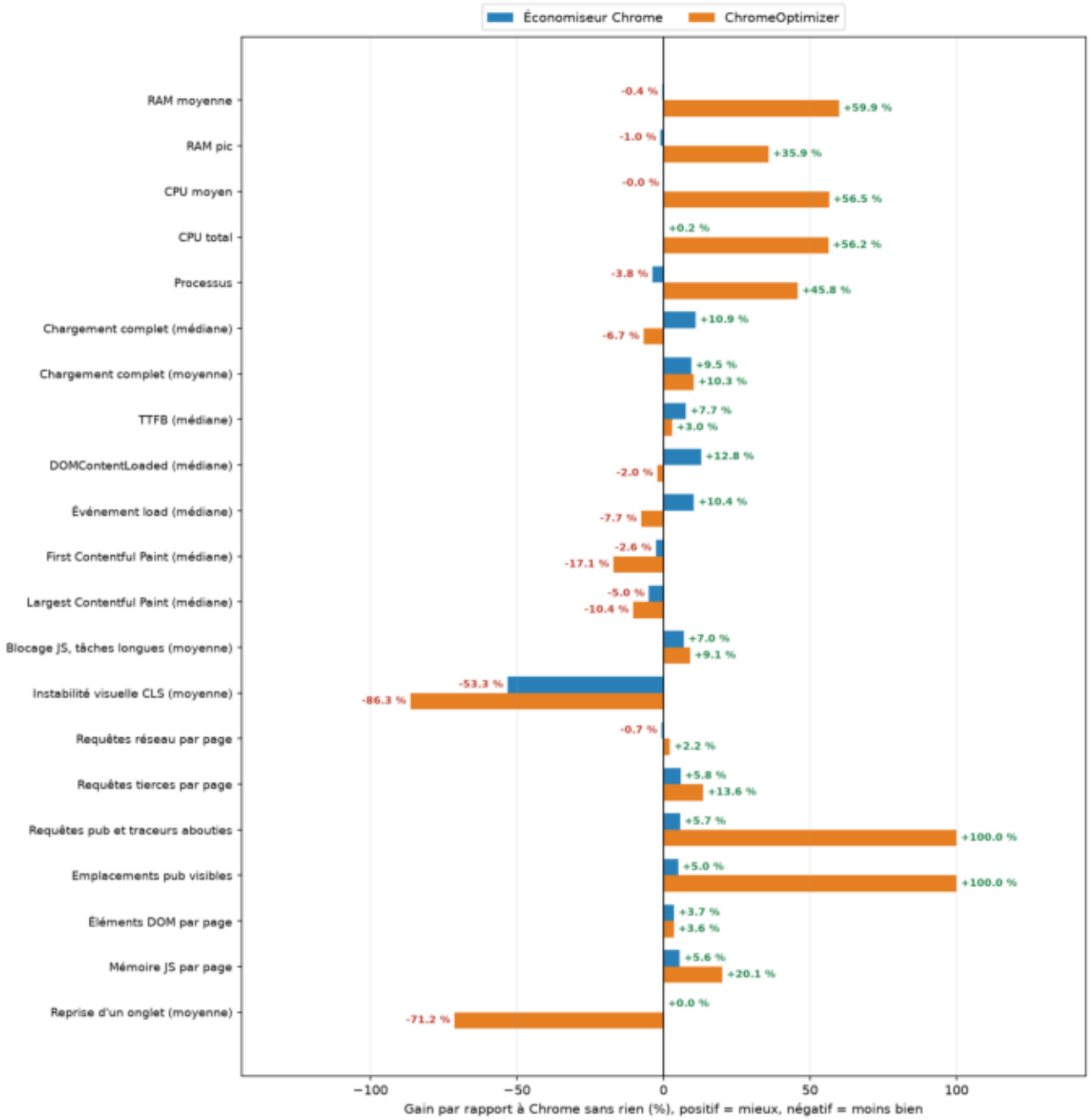
Phase Inactivité, mémoire privée moyenne : référence 3092 Mo, économiseur 3073 Mo, ChromeOptimizer 903 Mo.
Réduction par rapport à la référence : économiseur 0.6 %, ChromeOptimizer 70.8 %.

Phase Repos final, mémoire privée moyenne : référence 3404 Mo, économiseur 3432 Mo, ChromeOptimizer 1042 Mo.
Réduction par rapport à la référence : économiseur -0.8 %, ChromeOptimizer 69.4 %.

CPU total consommé : référence 479.7 s, économiseur 478.9 s, ChromeOptimizer 209.9 s.
Temps de chargement moyen : référence 1166 ms, économiseur 1056 ms, ChromeOptimizer 1045 ms.
Reprise moyenne d'un onglet : référence 443 ms, économiseur 443 ms, ChromeOptimizer 758 ms.
Onglets mis en veille au maximum : référence 0, économiseur 0, ChromeOptimizer 19.

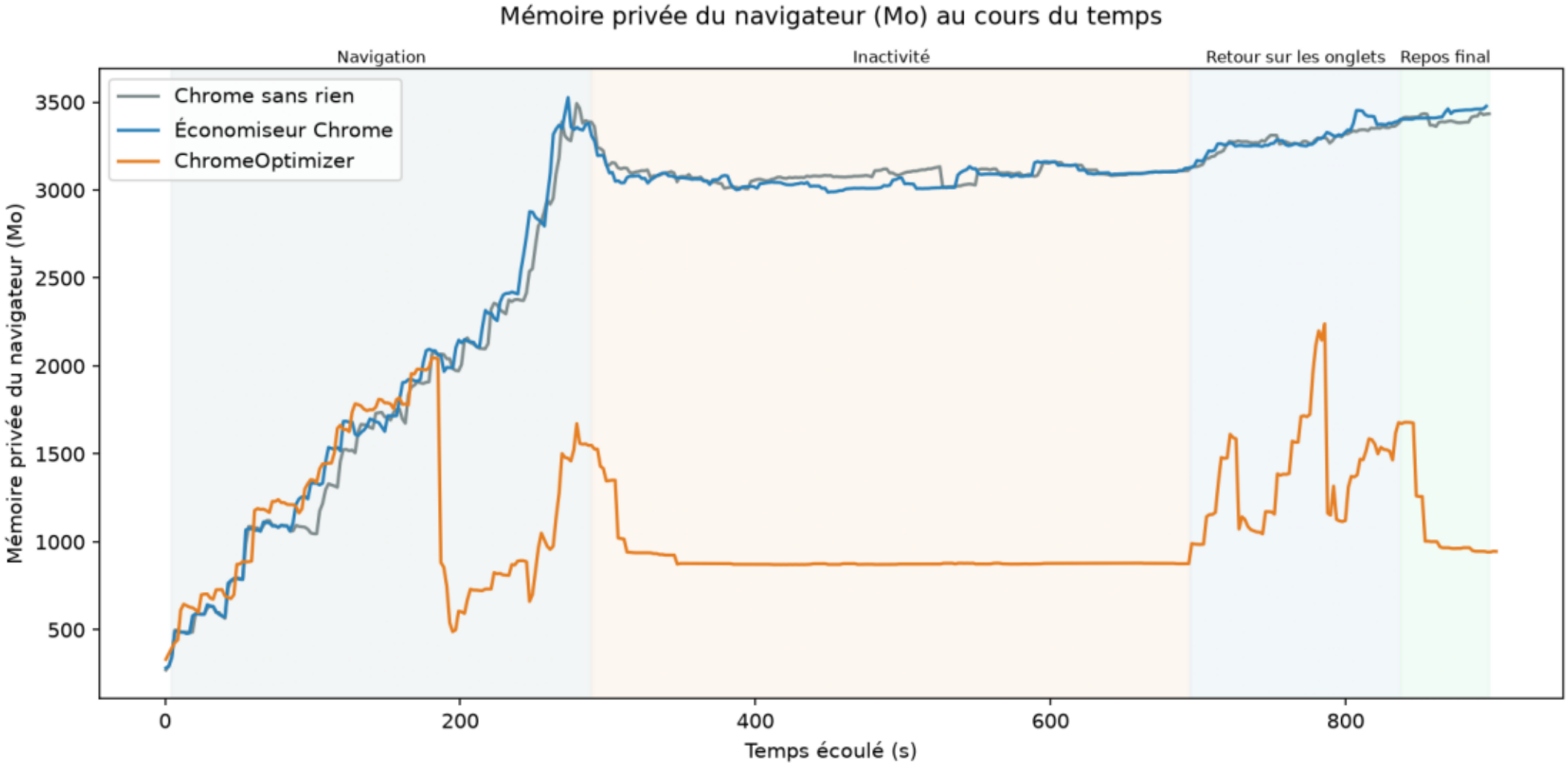
ChromeOptimizer : gains et pertes par rapport à Chrome sans rien

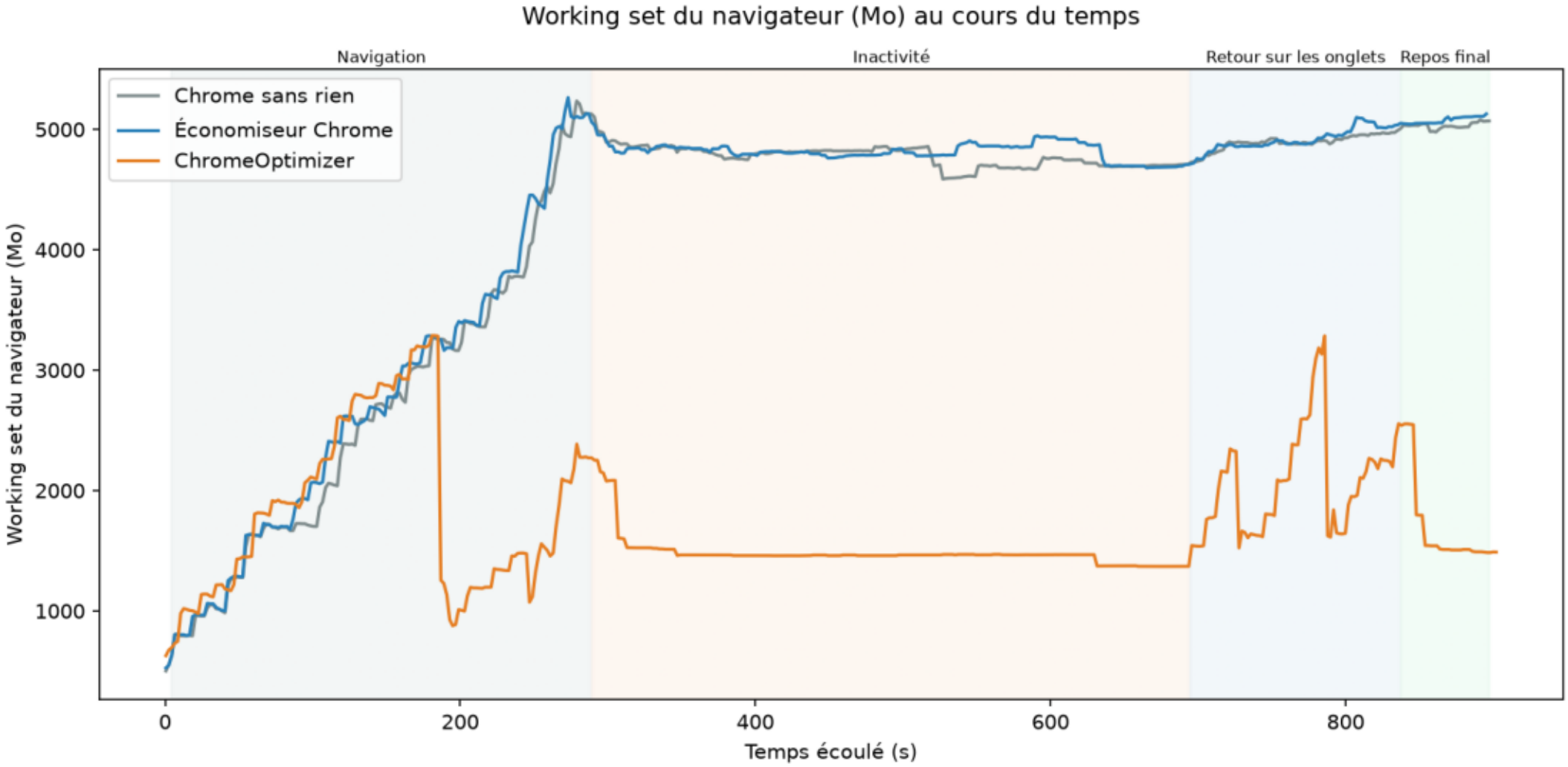
Comparaison des 3 configurations sur le même scénario, 19 pages chargées par configuration, 18/10/2026

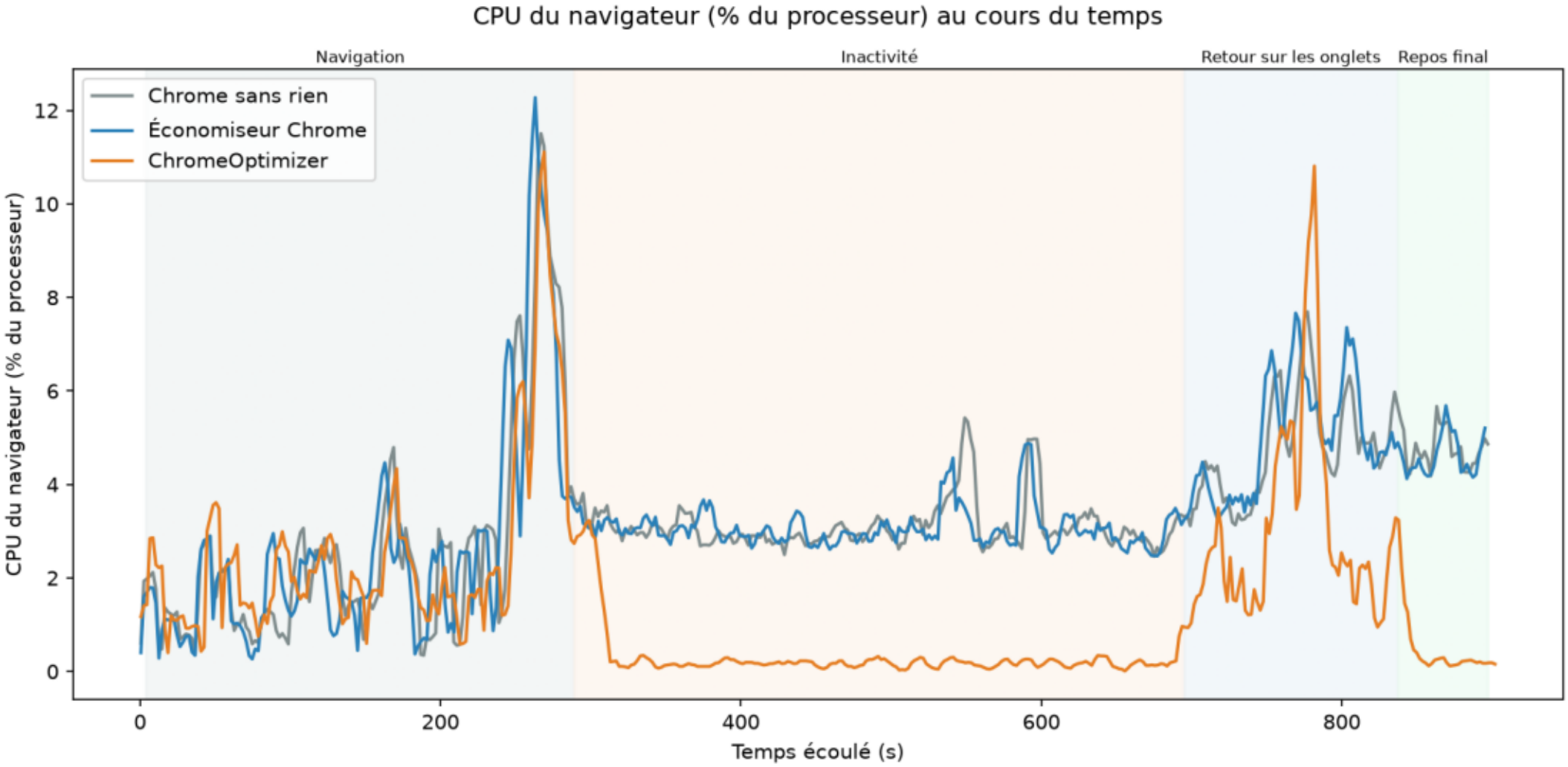


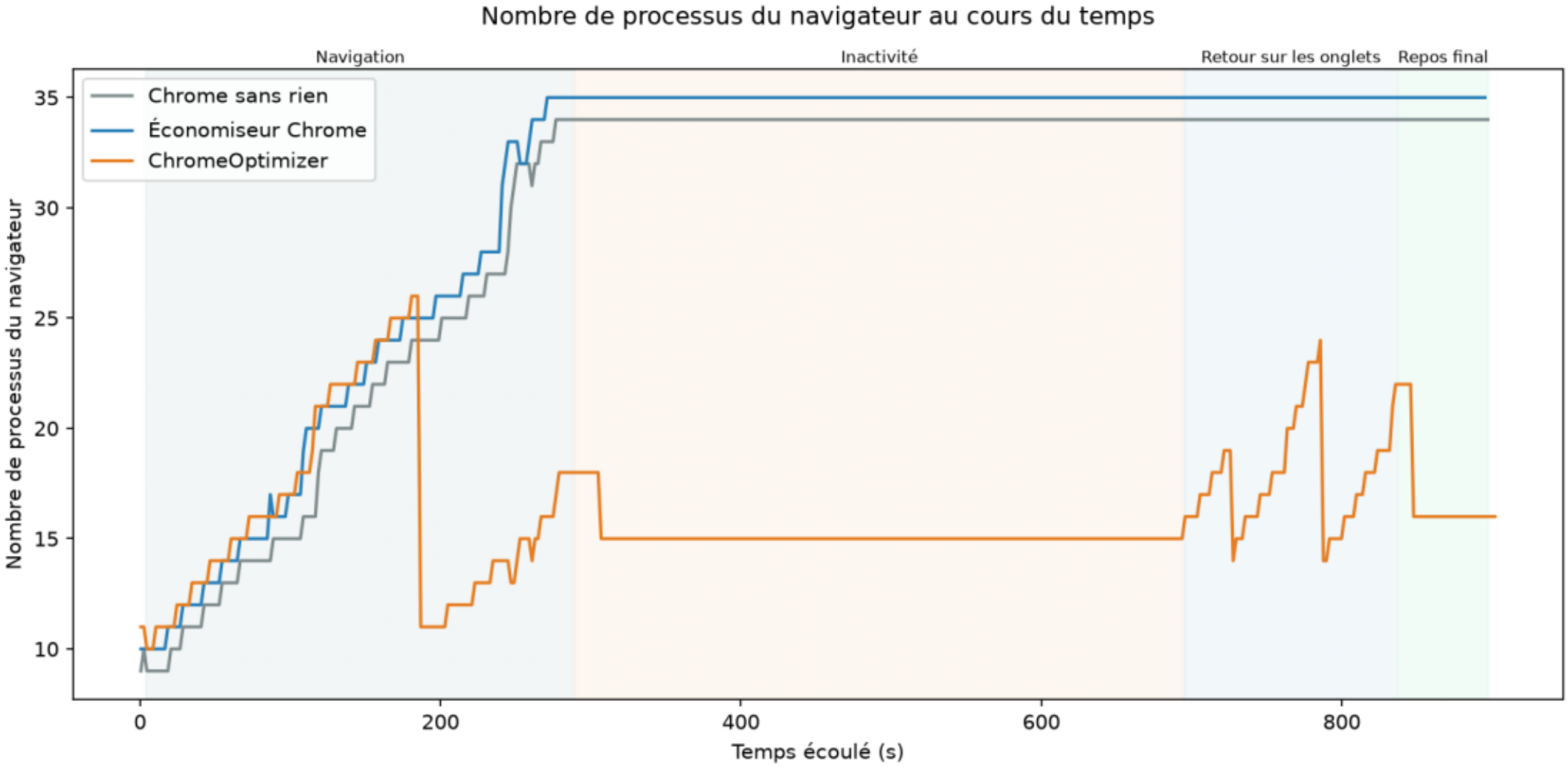
Requêtes pub et traceurs abouties sur 19 pages : référence 144, économiseur 143, ChromeOptimizer 0 (bloquées par ChromeOptimizer : 75, soit 100 % des 75 tentées).

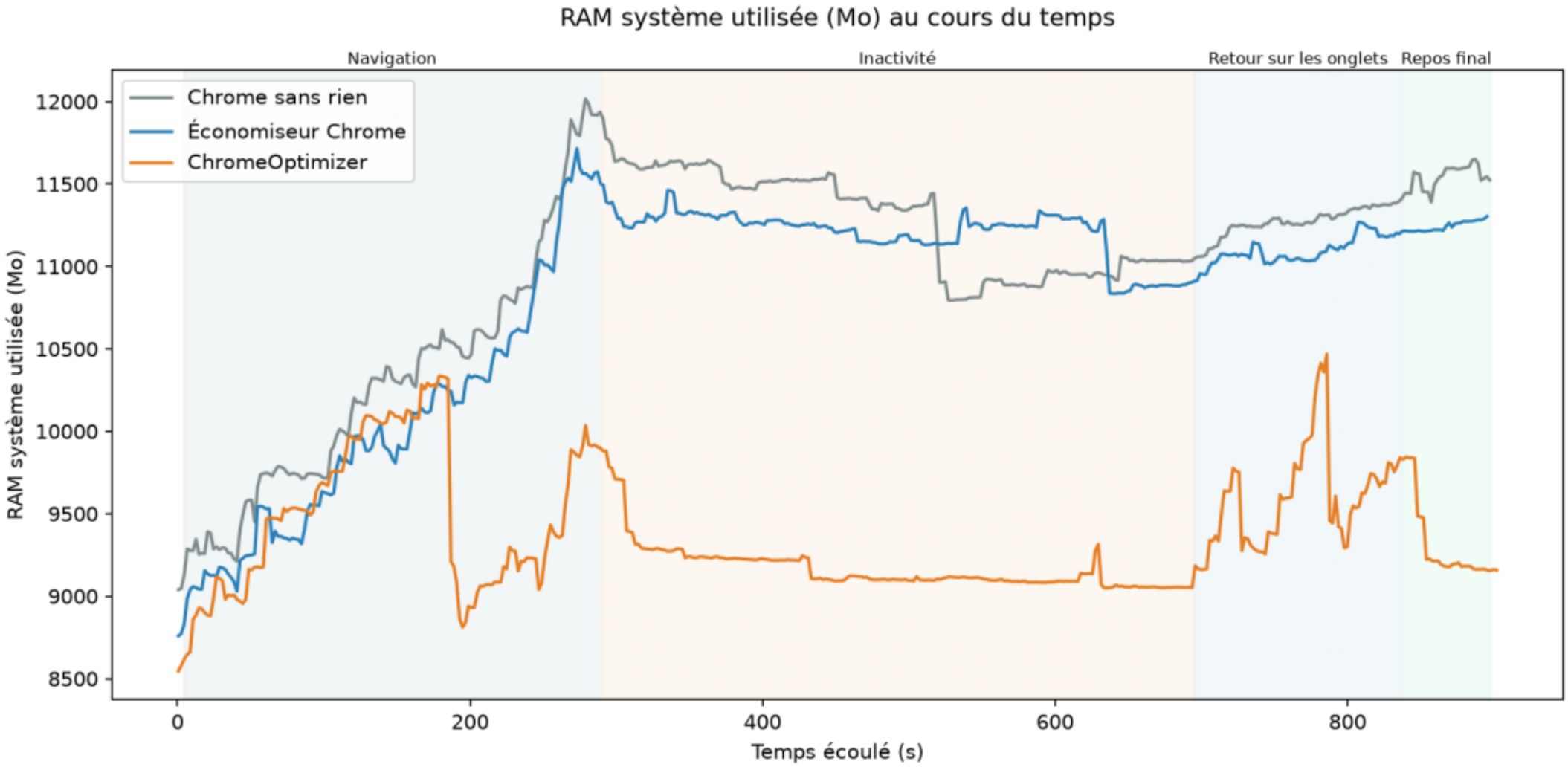
Emplacements pub visibles : référence 6, économiseur 6, ChromeOptimizer 0 (masqués par ChromeOptimizer : 2).

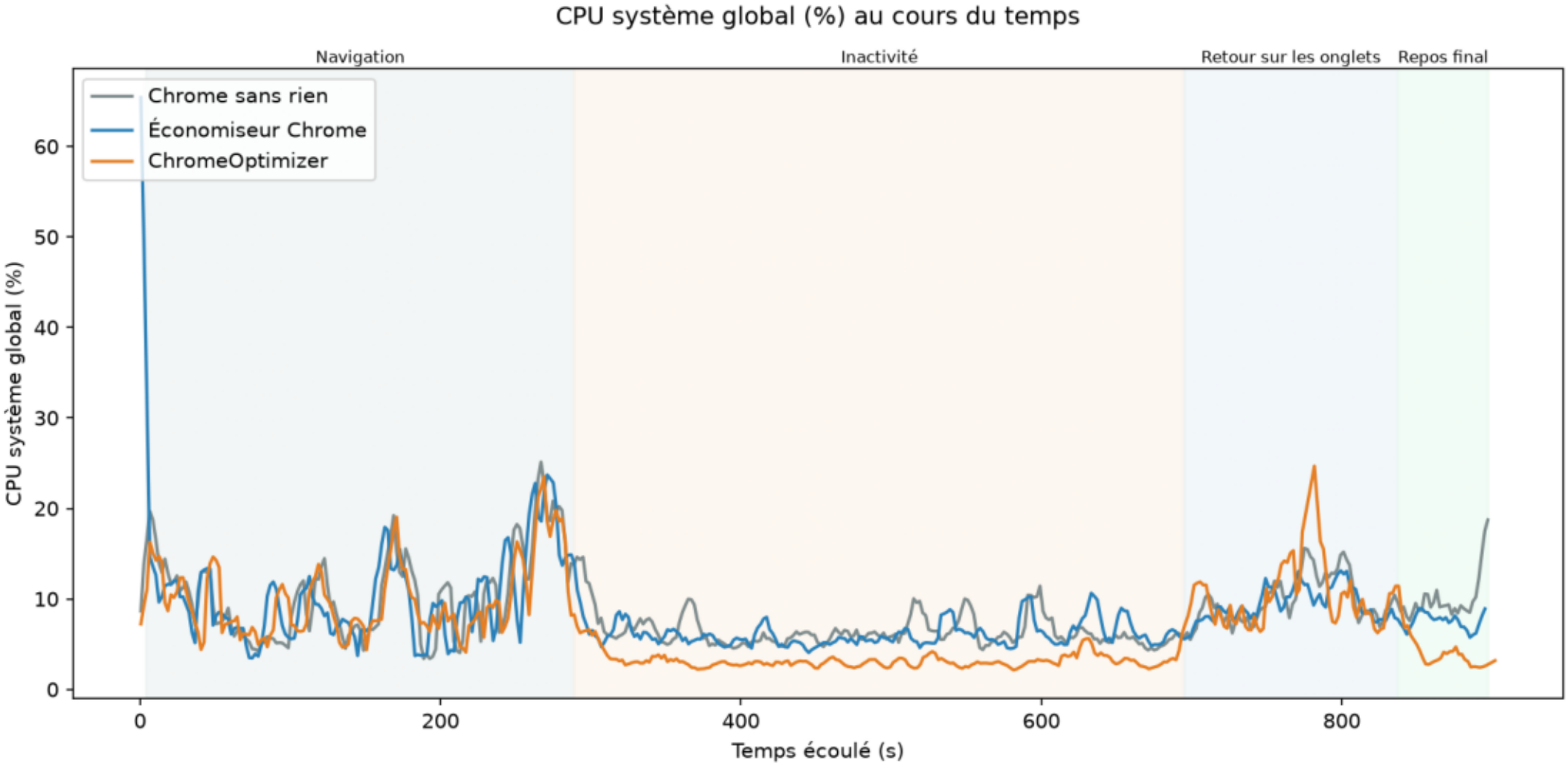

Mémoire privée du navigateur (Mo) au cours du temps
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Mémoire privée du navigateur (Mo)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
200
400
600
800
Temps écoulé (s)

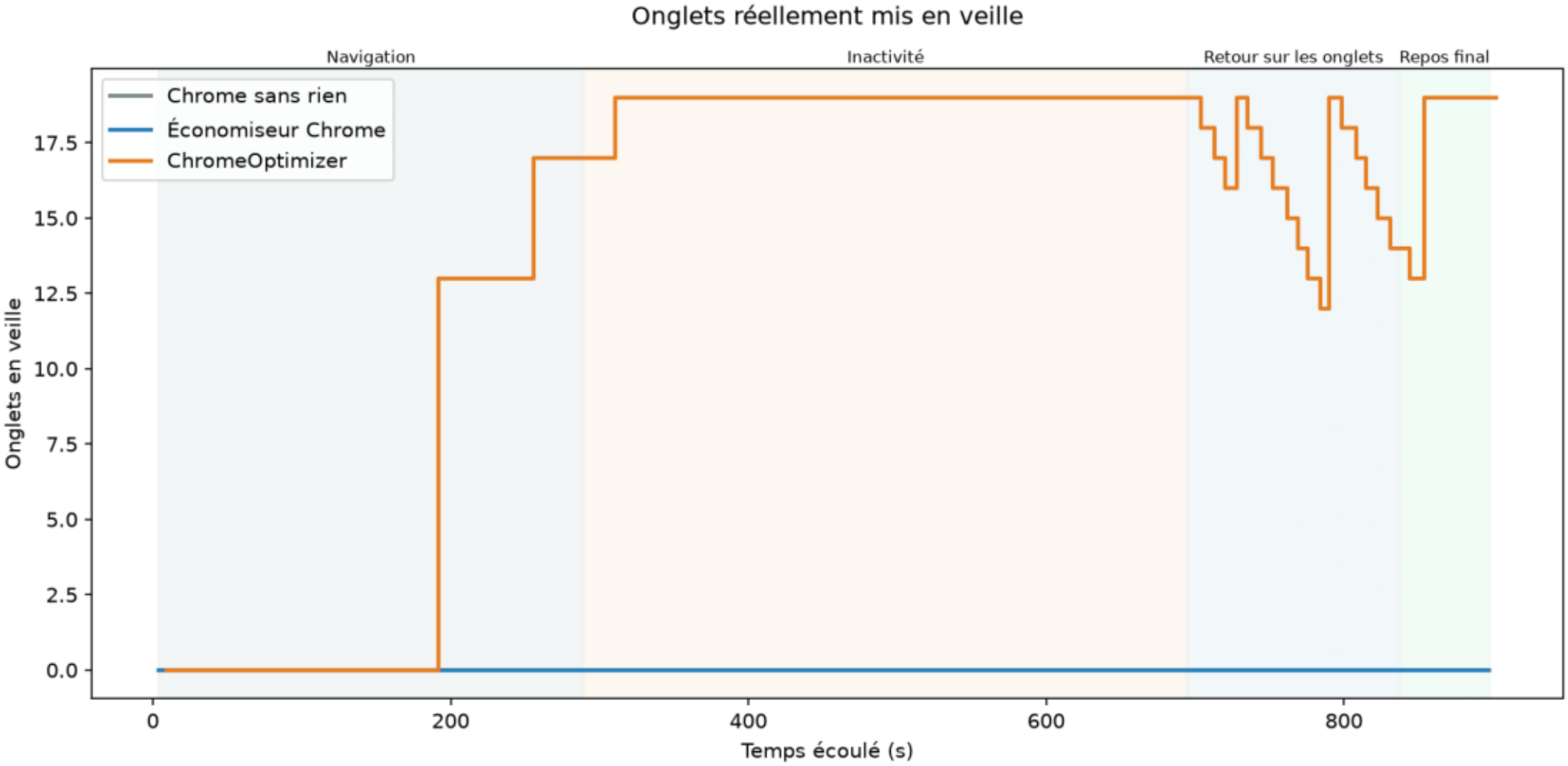

Working set du navigateur (Mo) au cours du temps
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Working set du navigateur (Mo)
5000
4000
3000
2000
1000
0
200
400
600
800
Temps écoulé (s)

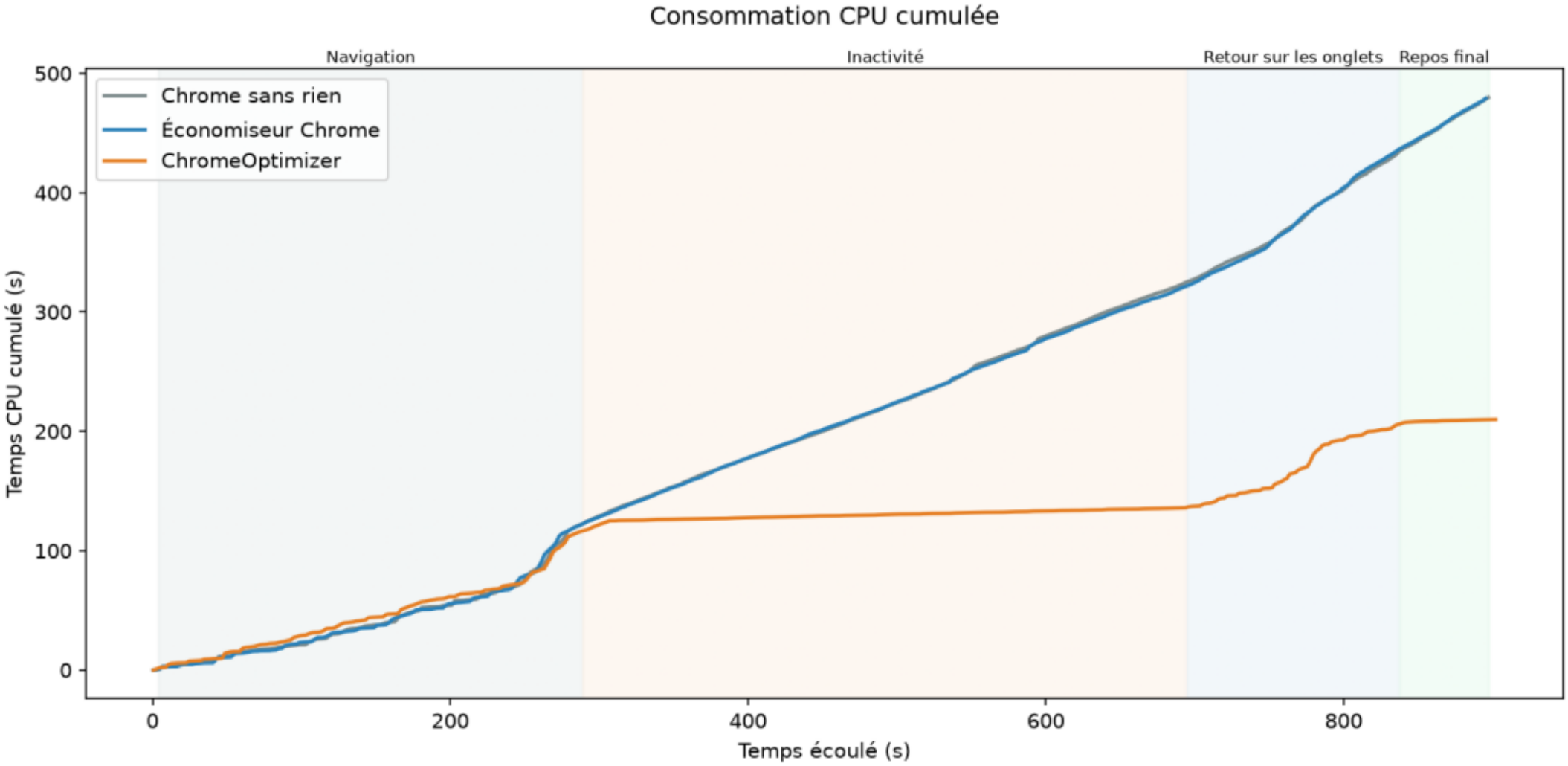

CPU du navigateur (% du processeur) au cours du temps
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
CPU du navigateur (% du processeur)
Temps écoulé (s)
0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800

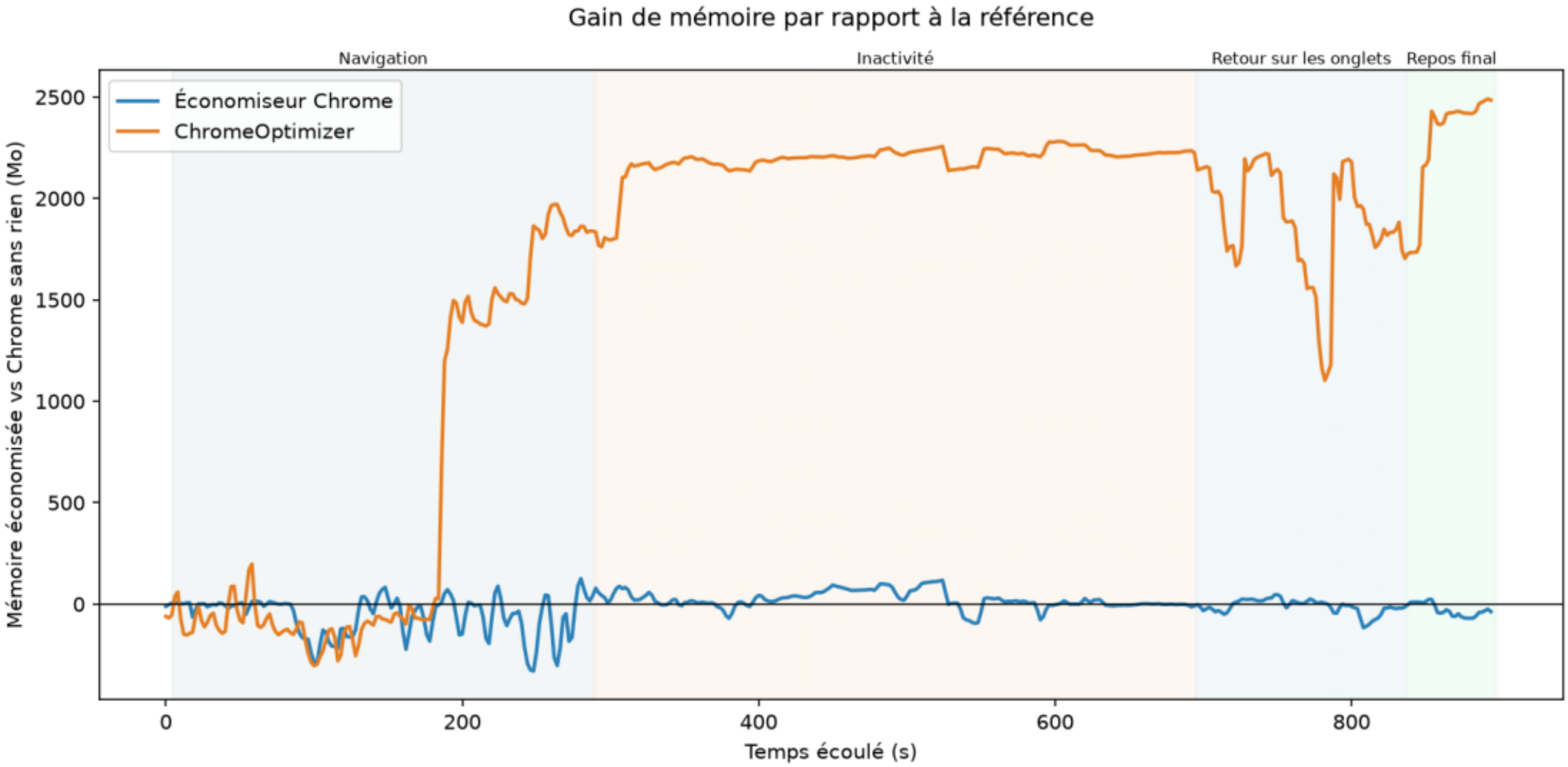

Nombre de processus du navigateur au cours du temps
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Nombre de processus du navigateur
Temps écoulé (s)
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800

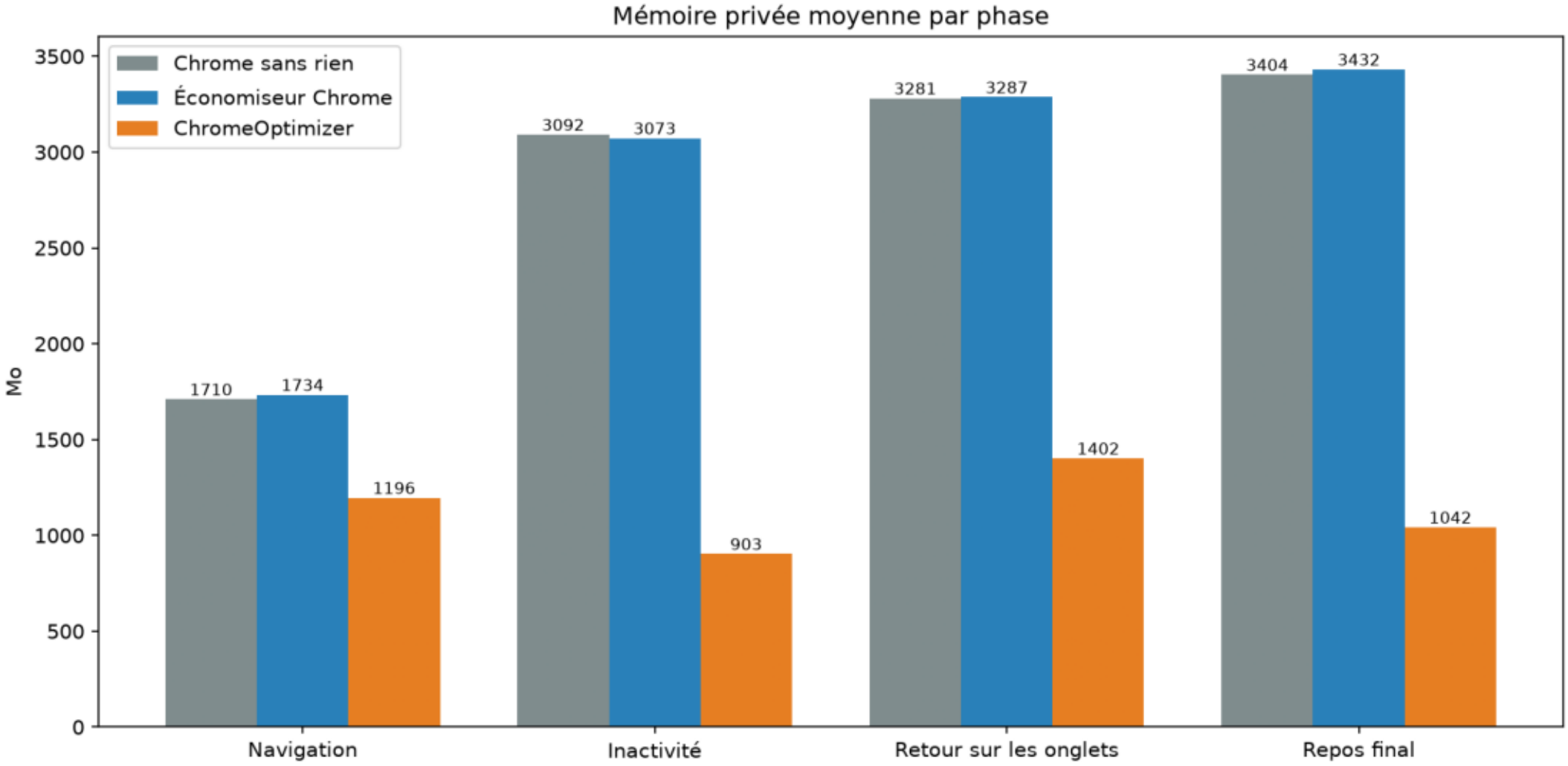

RAM système utilisée (Mo) au cours du temps
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
RAM système utilisée (Mo)
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
0
200
400
600
800
Temps écoulé (s)

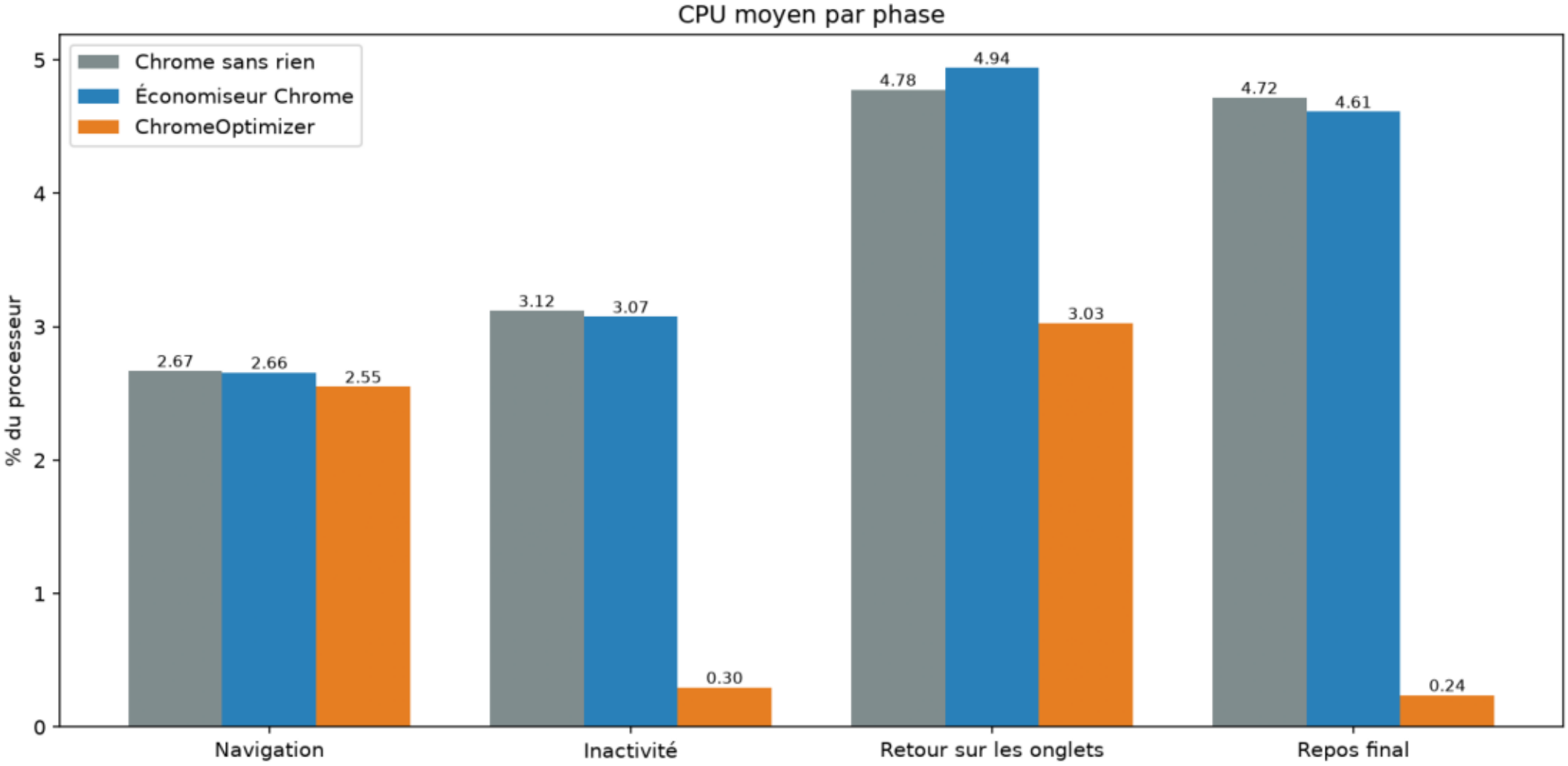

CPU système global (%) au cours du temps
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
CPU système global (%)
Temps écoulé (s)
0
10
20
30
40
50
60
0
200
400
600
800

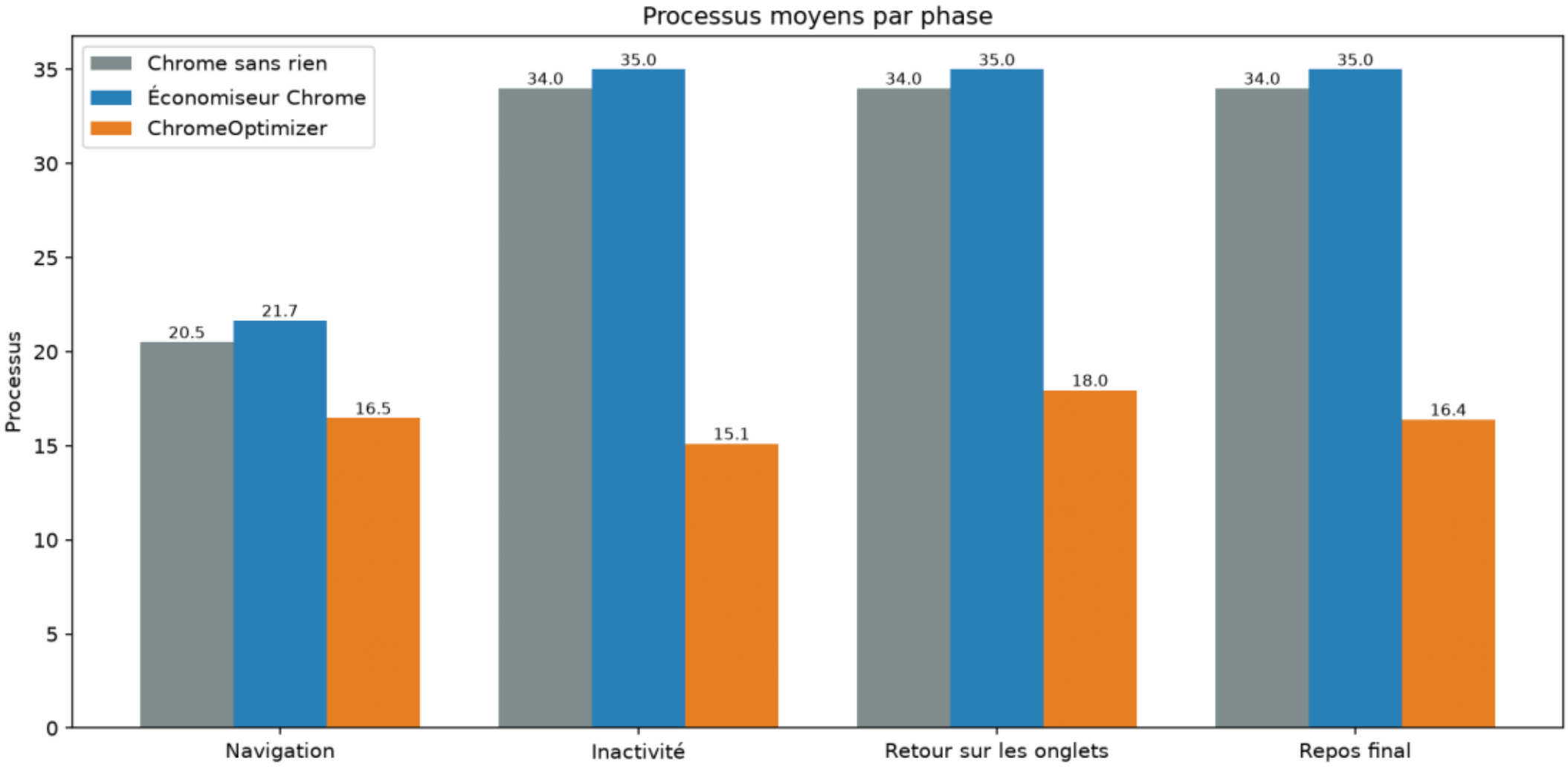

Onglets réellement mis en veille
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Onglets en veille
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
200
400
600
800
Temps écoulé (s)

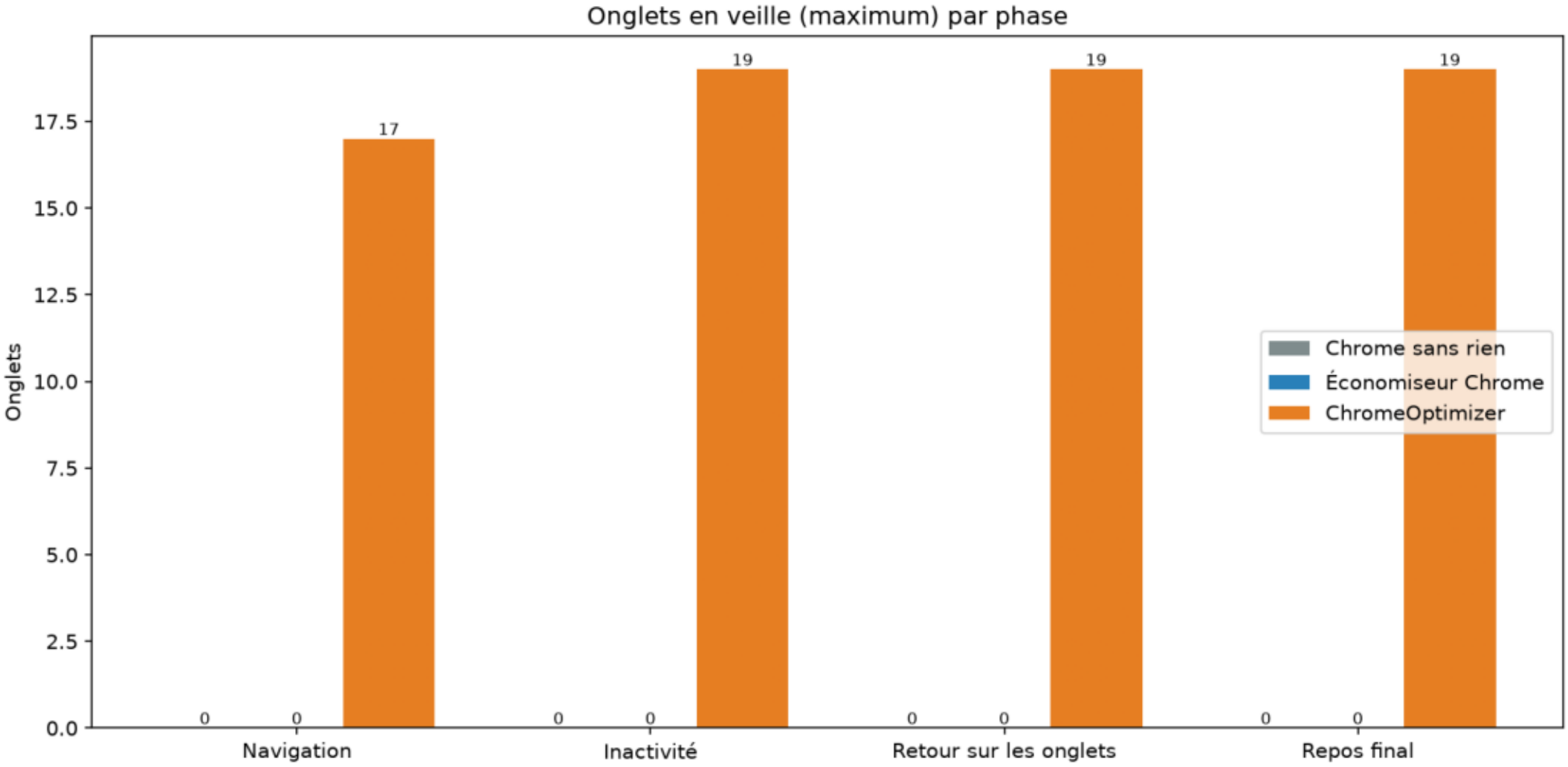

Consommation CPU cumulée
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Temps CPU cumulé (s)
Temps écoulé (s)
0
100
200
300
400
500
0
200
400
600
800

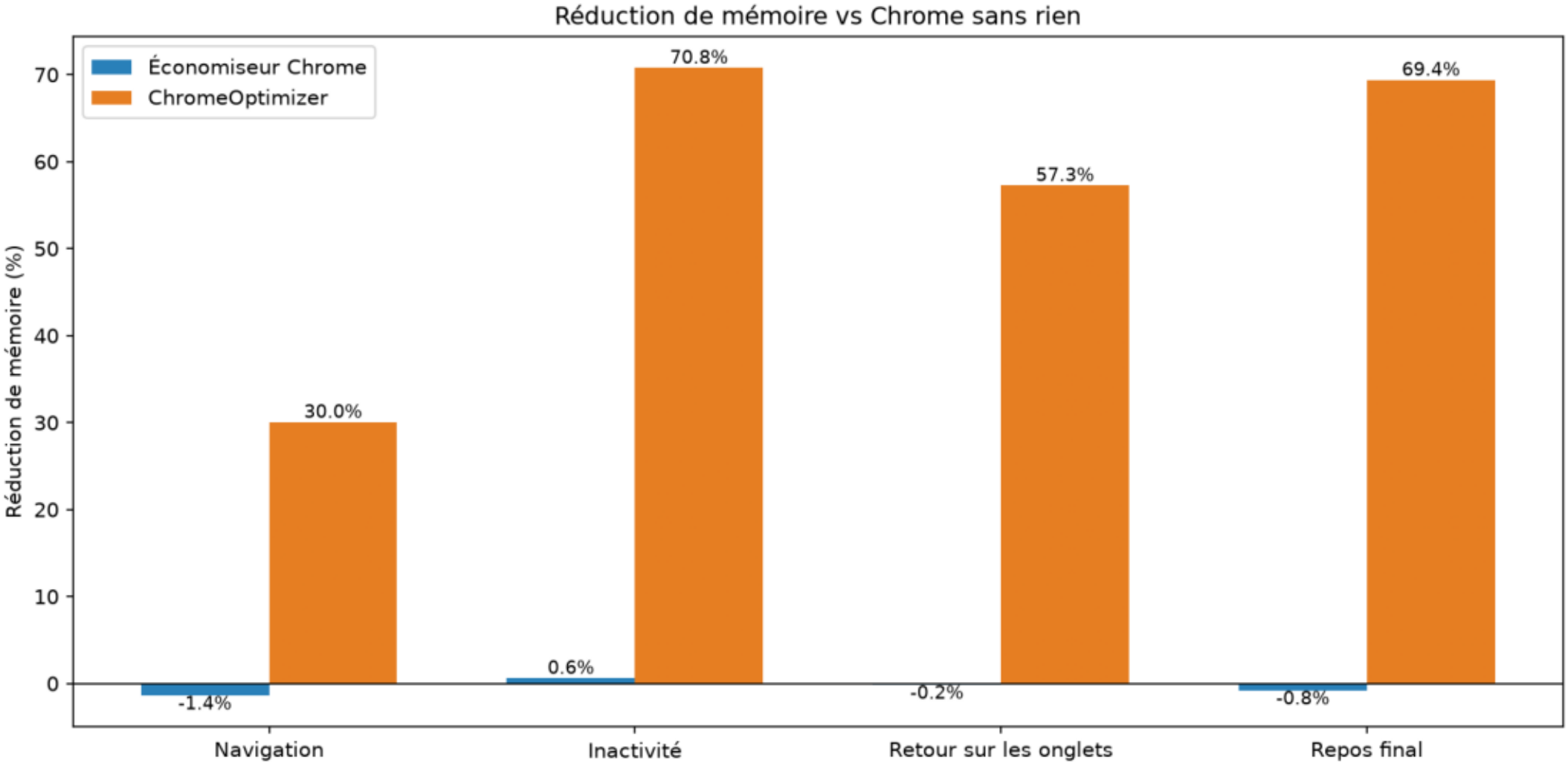

Gain de mémoire par rapport à la référence
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Mémoire économisée vs Chrome sans rien (Mo)
2500
2000
1500
1000
500
0
0
200
400
600
800
Temps écoulé (s)

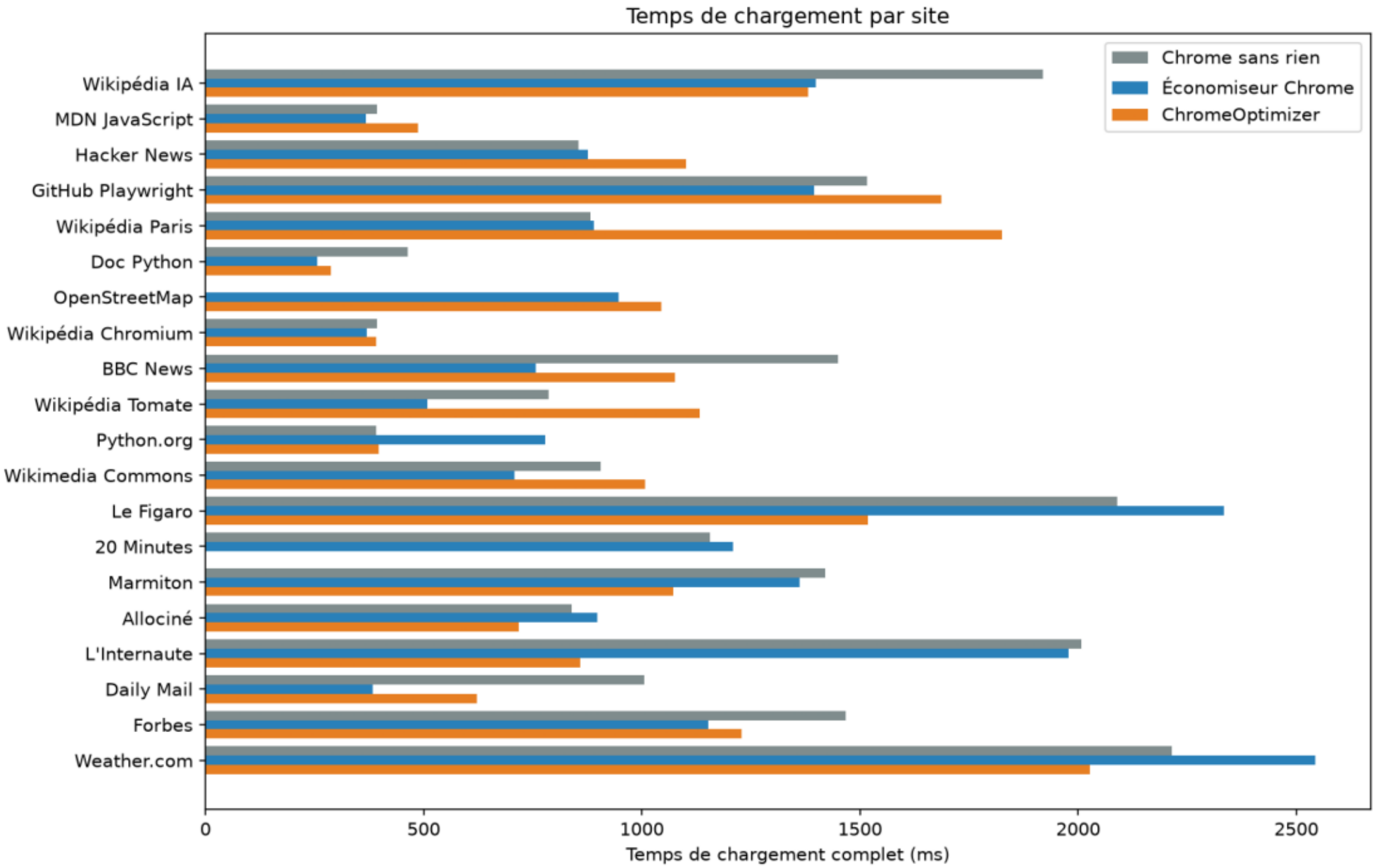

Mémoire privée moyenne par phase
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Mo
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1710
1734
1196
3092
3073
903
3281
3287
1402
3404
3432
1042
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final

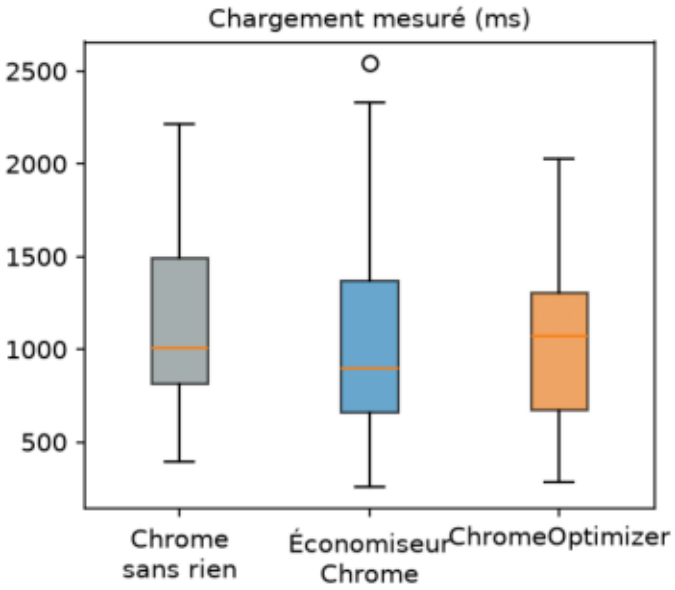

CPU moyen par phase
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
% du processeur
0
1
2
3
4
5
2.67
2.66
2.55
3.12
3.07
0.30
4.78
4.94
3.03
4.72
4.61
0.24
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final

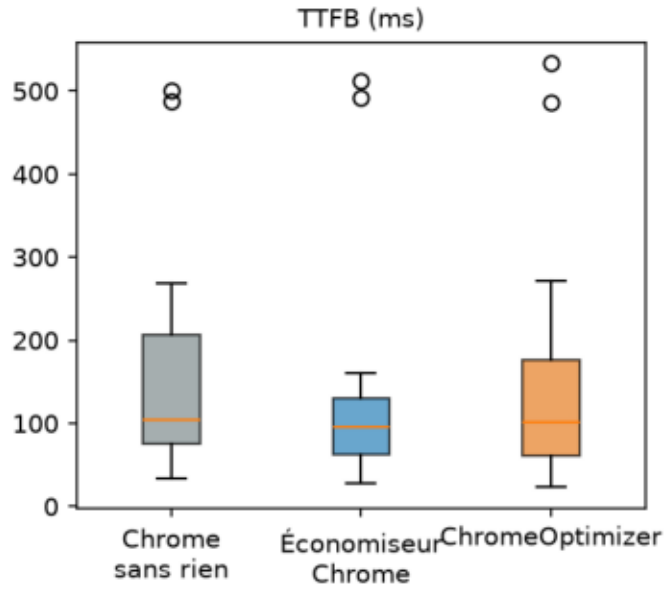

Processus moyens par phase
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Processus
0
5
10
15
20
25
30
35
20.5
21.7
16.5
34.0
35.0
15.1
34.0
35.0
18.0
34.0
35.0
16.4
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final

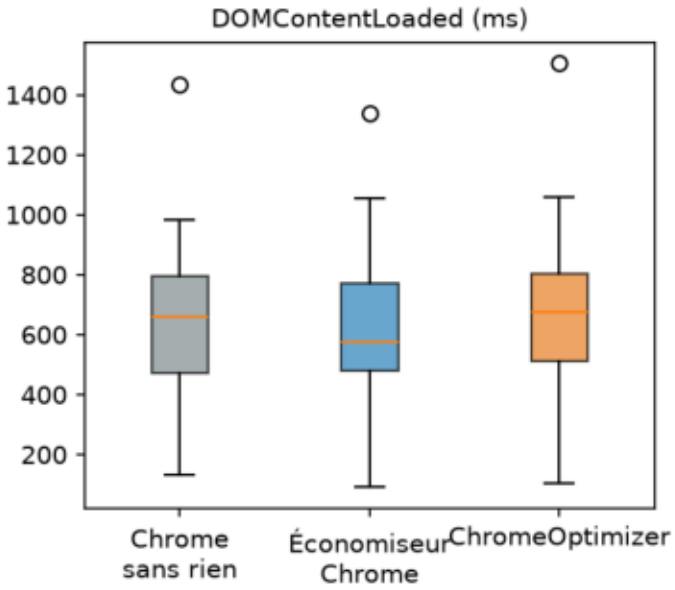

Onglets en veille (maximum) par phase
Onglets
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
0
17
0
0
19
0
0
19
0
0
19
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

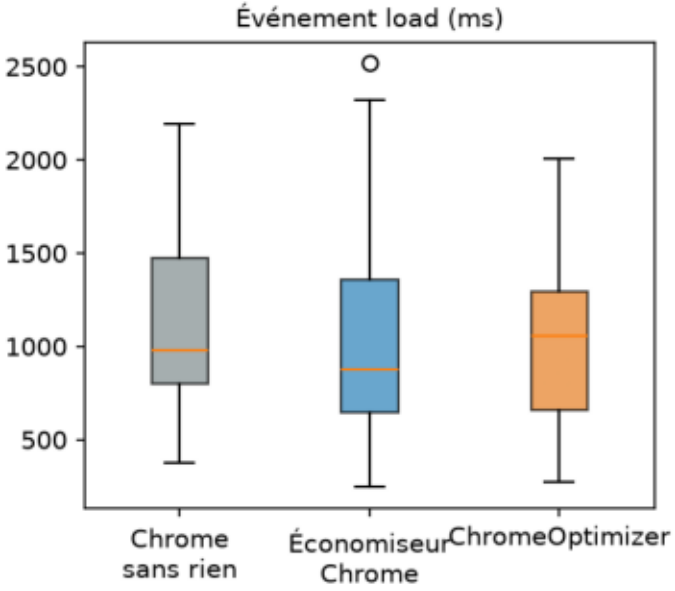

Réduction de mémoire vs Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Réduction de mémoire (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
30.0%
70.8%
57.3%
69.4%
0.6%
-1.4%
-0.2%
-0.8%
Navigation
Inactivité
Retour sur les onglets
Repos final

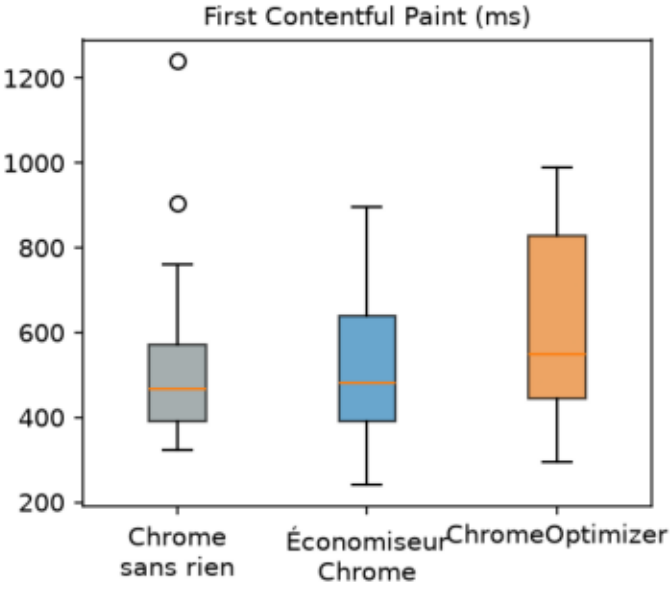

Temps de chargement par site
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Wikipédia IA
MDN JavaScript
Hacker News
GitHub Playwright
Wikipédia Paris
Doc Python
OpenStreetMap
Wikipédia Chromium
BBC News
Wikipédia Tomate
Python.org
Wikimedia Commons
Le Figaro
20 Minutes
Marmiton
Allociné
L'Internaute
Daily Mail
Forbes
Weather.com
0
500
1000
1500
2000
2500
Temps de chargement complet (ms)

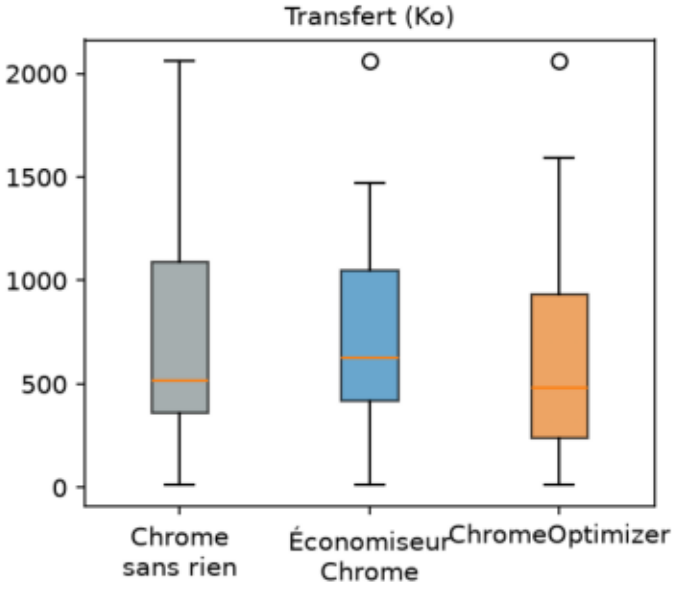

Chargement mesuré (ms)
2500
2000
1500
1000
500
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

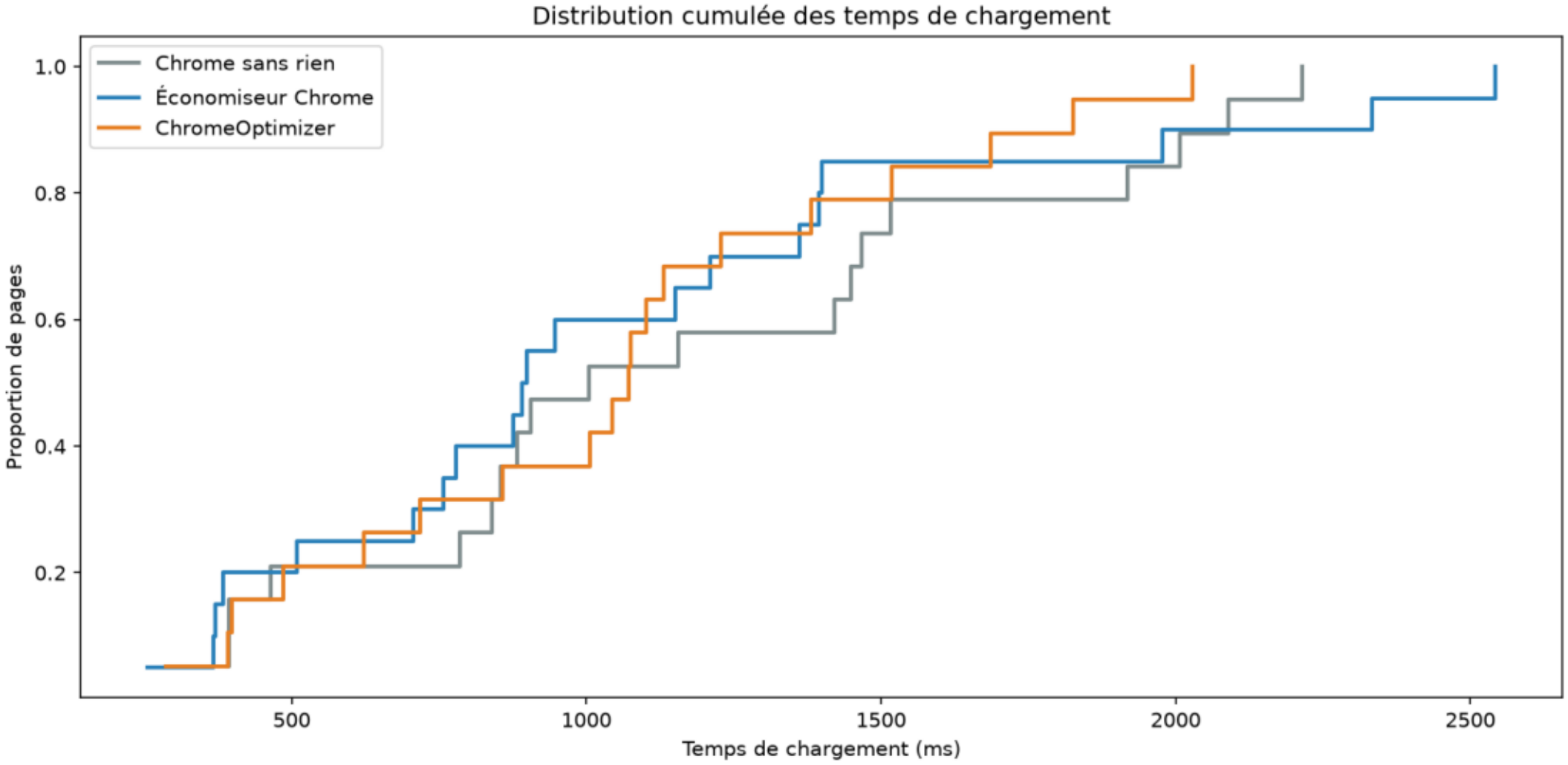

TTFB (ms)
500
400
300
200
100
0
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

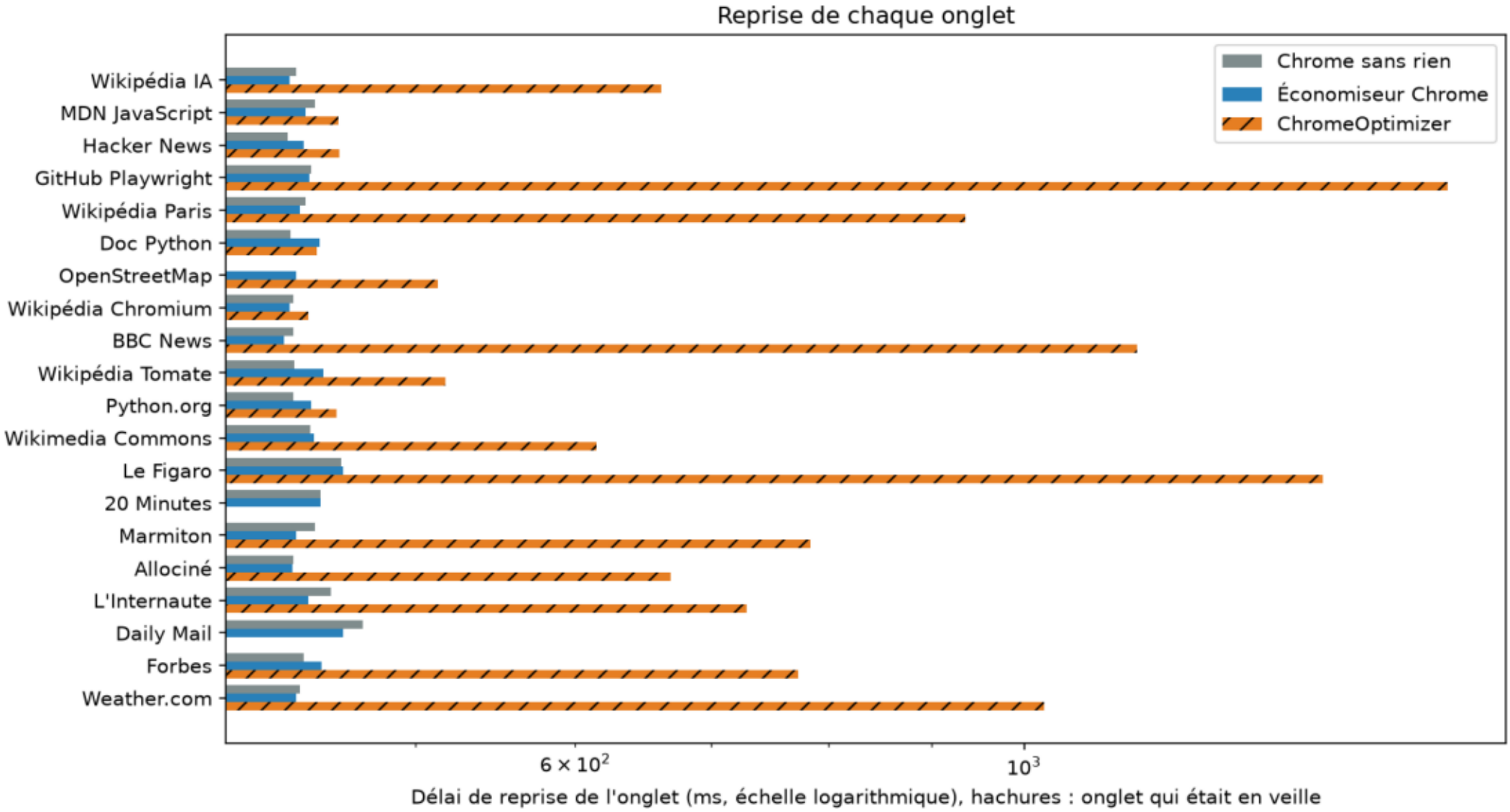

DOMContentLoaded (ms)
1400
1200
1000
800
600
400
200
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

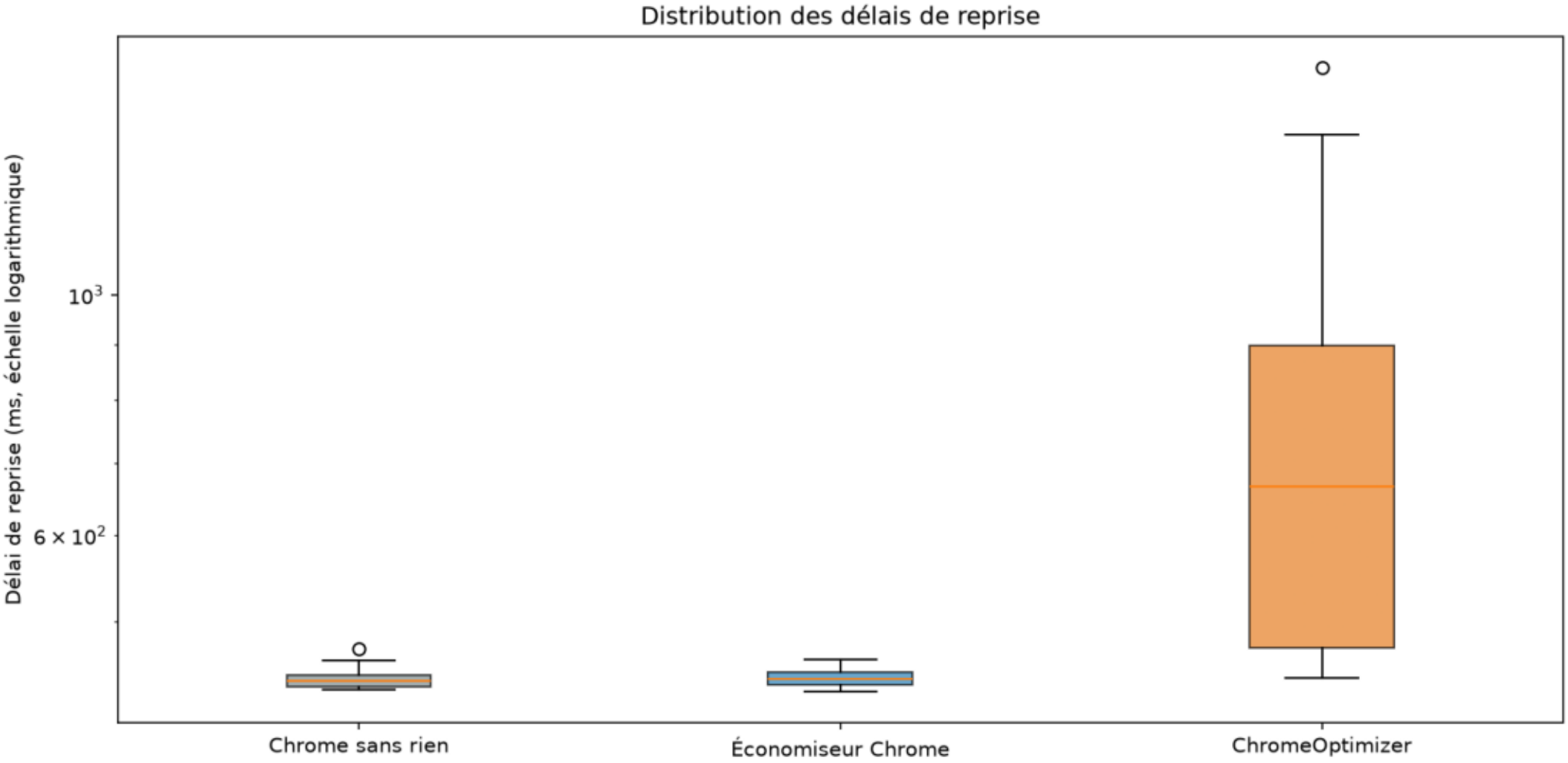

Événement load (ms)
2500
2000
1500
1000
500
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

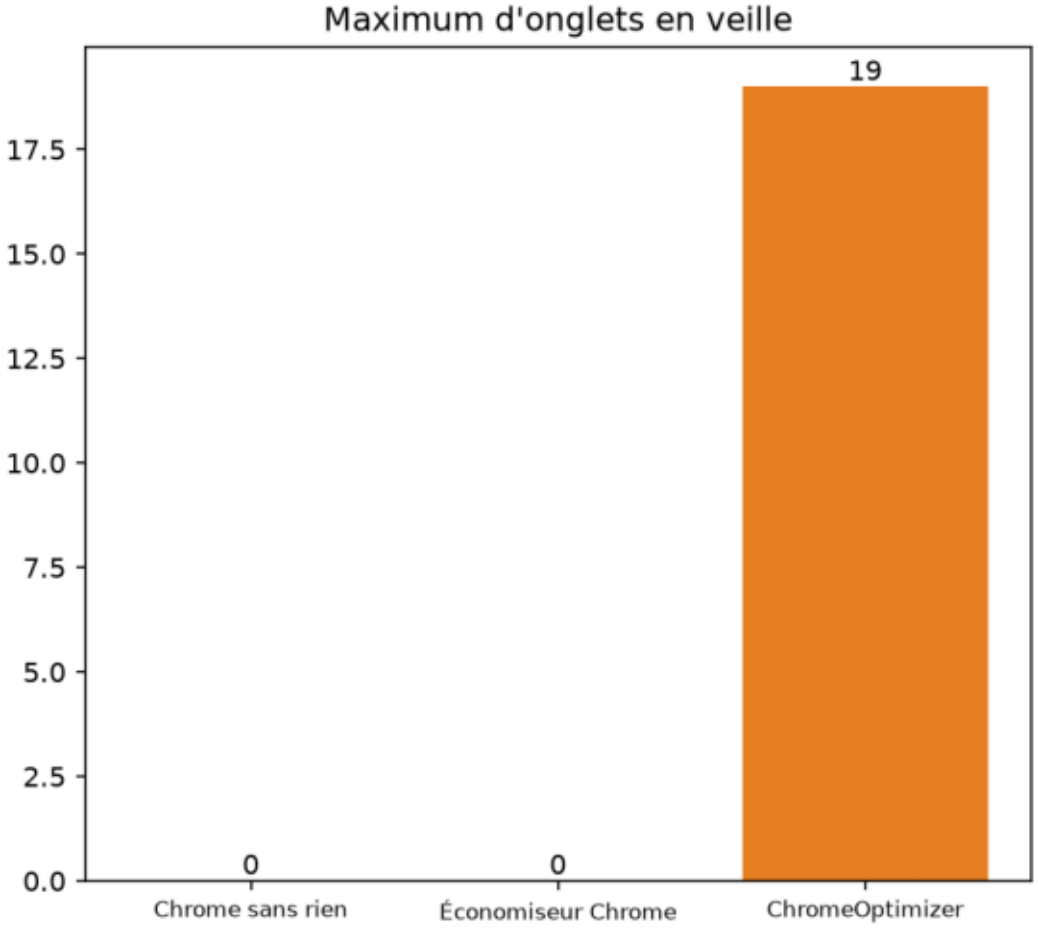

First Contentful Paint (ms)
1200
1000
800
600
400
200
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

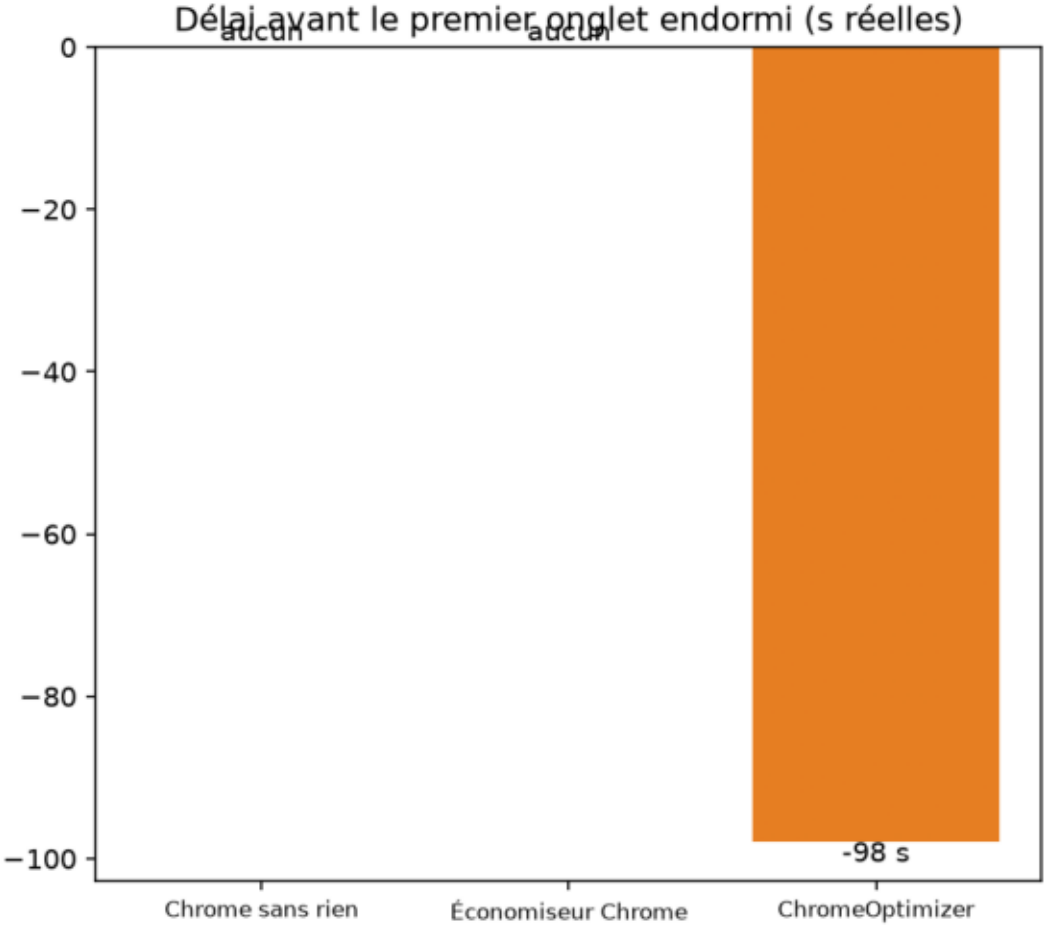

Transfert (Ko)
2000
1500
1000
500
0
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer

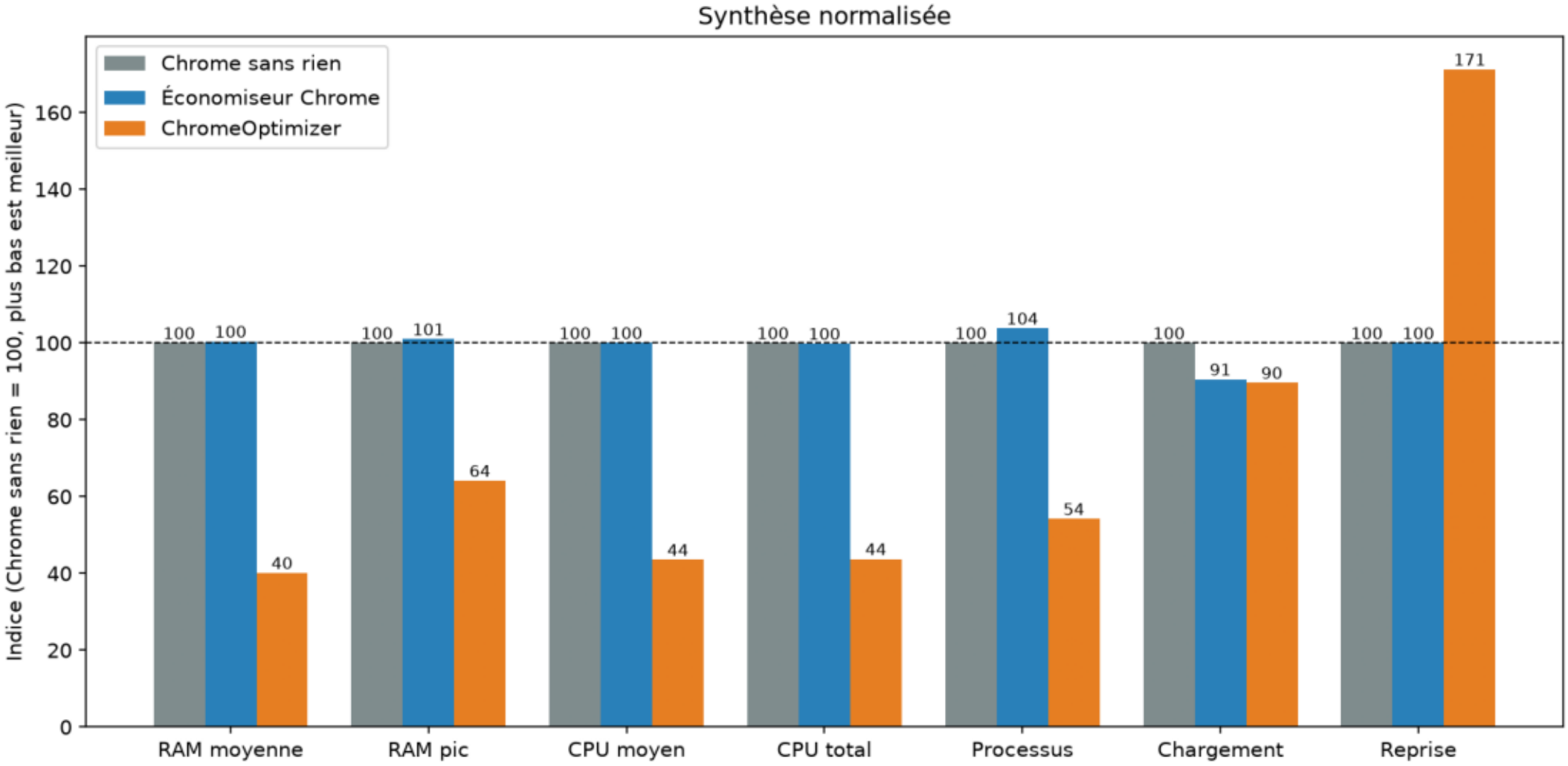

Distribution cumulée des temps de chargement
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Proportion de pages
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
500
1000
1500
2000
2500
Temps de chargement (ms)


Reprise de chaque onglet
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Wikipédia IA
MDN JavaScript
Hacker News
GitHub Playwright
Wikipédia Paris
Doc Python
OpenStreetMap
Wikipédia Chromium
BBC News
Wikipédia Tomate
Python.org
Wikimedia Commons
Le Figaro
20 Minutes
Marmiton
Allociné
L'Internaute
Daily Mail
Forbes
Weather.com
6×10^2
10^3
Délai de reprise de l'onglet (ms, échelle logarithmique), hachures : onglet qui était en veille


Distribution des délais de reprise
Délai de reprise (ms, échelle logarithmique)
10^3
6×10^2
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer


Maximum d'onglets en veille
19
0
0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer


Délai avant le premier onglet endormi (s réelles)
aucun
aucun
-98 s
0
−20
−40
−60
−80
−100
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer


Synthèse normalisée
Chrome sans rien
Économiseur Chrome
ChromeOptimizer
Indice (Chrome sans rien = 100, plus bas est meilleur)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
100 100 40
100 101 64
100 100 44
100 100 44
100 104 54
100 91 90
100 100 171
RAM moyenne
RAM pic
CPU moyen
CPU total
Processus
Chargement
Reprise